2. INTRODUCCIÓN

2.1. Contextualización y Planteamiento del Problema

La consolidación de las tecnologías digitales ha reconfigurado radicalmente las estructuras de comunicación e interacción social. En un contexto urbano de alta dinámica como Naucalpan de Juárez, las plataformas digitales han trascendido su función original de entretenimiento para convertirse en el ecosistema primario de validación afectiva y construcción identitaria para jóvenes de 15 a 22 años. Sin embargo, esta inmersión ha evidenciado un desplazamiento crítico: la transición del uso instrumental hacia la dependencia compulsiva.

El problema central radica en que la arquitectura de estas plataformas opera bajo un modelo de "economía de la atención", diseñado mediante algoritmos persuasivos (como el *scroll infinito* y recompensas variables) para maximizar el tiempo de pantalla. Esta asimetría estructural genera una vulnerabilidad neuroconductual, exacerbada por la falta de mediación en etapas formativas previas, que cristaliza en la juventud temprana como una dependencia sistémica. En los jóvenes de Naucalpan, esta compulsión provoca consecuencias severas: fragmentación de la atención, deterioro del rendimiento académico, sedentarismo y alteraciones en la salud mental como ansiedad, depresión y aislamiento social.

Para delimitar con exactitud este conflicto, la investigación modela cuantitativamente el uso problemático a través de las ciencias exactas validadas en el aula. Desde las

Matemáticas Discretas, el comportamiento relacional se analiza mediante un **diagrama sagital** que vincula el conjunto de estímulos digitales (**X**) con el conjunto de respuestas neuroconductuales (**Y**). Asimismo, el fenómeno se formaliza como un enunciado compuesto por la **conjunción lógica (P ∧ Q)** entre la alta exposición a pantallas (P) y la privación crónica de sueño (Q), evaluado formalmente mediante tablas de verdad y operaciones fundamentales de conjuntos.

En el marco de la **Geometría Analítica**, estas variables se tabulan y grafican en el **plano cartesiano (x, y)** para modelar las trayectorias de desgaste mediante la **ecuación de la recta** según su pendiente (m) y su ordenada al origen (b). Es necesario precisar que para esta primera revisión de avance formal, el proyecto se limita estrictamente a los constructos teóricos y matemáticos validados hasta la semana 4 del semestre en cada Unidad Curricular de Aprendizaje. Por consiguiente, aunque en la práctica científica e ingeniería de datos sería de un rigor superior modelar el fenómeno mediante una función cuadrática o parábola cóncava para mapear con precisión los rendimientos decrecientes del estudiante, se ha optado por el uso de la línea recta para evitar imprecisiones conceptuales previo a la revisión del tema en la planeación didáctica oficial.

Este deterioro se expresa, por lo tanto, como un **sistema de ecuaciones lineales**; al resolverlo en este momento, el punto de intersección exacto entre la recta de fatiga acumulada y la recta de rendimiento académico revela el umbral crítico donde el estudiante experimenta el 60% de ansiedad digital reportado en la juventud actual.

2.2. Antecedentes (Estado del Arte)

La investigación académica reciente ha evolucionado, dejando de percibir el uso excesivo como una simple "falta de autocontrol" para estudiarlo empíricamente como el resultado de un diseño persuasivo. Entre los hallazgos más relevantes destacan:

- **Neurobiología y Diseño Persuasivo:** Investigadores han demostrado cómo mecanismos como el *doom scrolling* y el *dopamine scrolling* imitan el refuerzo intermitente, alterando los niveles de dopamina y generando comportamientos compulsivos similares a los de sustancias adictivas (Boer et al., 2021).
- **Impacto en el Rendimiento Cognitivo:** La literatura en ciencias cognitivas advierte sobre el "cambio de tarea constante". El bombardeo de estímulos reduce la capacidad de atención sostenida y pensamiento profundo, habilidades esenciales para el éxito académico (Shannon et al., 2022).
- **Impacto Diferenciado por Género:** Estudios en psicología social revelan una asimetría crítica. Las redes visuales afectan desproporcionadamente la salud mental de las mujeres jóvenes mediante la comparación estética, mientras que en los hombres promueven la validación de estatus y la resistencia al malestar, inhibiendo la búsqueda de ayuda profesional (Courtenay, 2000; Lamas, 2016).
- **Estrategias de Intervención:** Las investigaciones actuales sugieren que las "desintoxicaciones digitales" abruptas tienen baja tasa de éxito. La literatura apunta hacia la necesidad de aplicar "alfabetización digital" y herramientas de autogestión basadas en datos para crear hábitos de consumo consciente.

2.3. Preguntas de Investigación

Ante la necesidad de deconstruir las dinámicas de la dependencia digital, este proyecto divide la problemática en cuatro subproblemas específicos:

1. ¿Qué factores estructurales, tecnológicos y sociofamiliares provocan la obsesión y el uso compulsivo de las redes sociales en jóvenes de 15 a 22 años de Naucalpan de Juárez?
2. ¿Qué consecuencias conductuales, psicológicas y académicas provoca esta dependencia en este sector de la población juvenil?
3. ¿De qué manera se interrelacionan las variables de género y edad en las prácticas de autocuidado y la manifestación de la fatiga digital dentro de este entorno local?
4. ¿Cómo diseñar un algoritmo local basado en lógica condicional que permita identificar patrones de uso excesivo y emitir alertas de salud mental sin violar el dilema ético de la privacidad?

2.4. Justificación de la Investigación

La presente investigación se justifica bajo el modelo educativo humanista de la UNRC, al abordar una problemática que compromete directamente el desarrollo integral del capital humano juvenil en Naucalpan de Juárez. Socialmente, el estudio es relevante porque el 86.1% de la población de 6 años y más en México ya utiliza internet (INEGI, 2026), y más del 60% de la juventud iberoamericana experimenta ansiedad digital (Infobae, 2026). Comprender los factores estructurales y neuroconductuales que configuran esta dependencia en el rango de 15 a 22 años es urgente, dado que este grupo se encuentra en una etapa decisiva para la consolidación de su proyecto de vida.

Académicamente, la investigación llena un vacío metodológico al integrar herramientas de ciencias exactas (Geometría Analítica, Matemáticas Discretas y Lógica de Programación) con perspectivas de ciencias sociales (Perspectiva de Género y Administración Empresarial) para modelar un fenómeno que tradicionalmente se ha abordado desde una sola disciplina. Esta aproximación transdisciplinaria permite no solo describir el problema, sino cuantificar sus umbrales críticos —como el punto de intersección entre fatiga y rendimiento— y comprender cómo la arquitectura persuasiva de las plataformas interactúa con la vulnerabilidad neurobiológica propia de la adolescencia y juventud temprana.

Éticamente, el proyecto responde al Dilema Central planteado en el Problema Prototípico: ¿Cómo utilizar la ciencia de datos para ayudar a las personas a desarrollar hábitos digitales saludables sin convertir la herramienta de solución en un mecanismo de vigilancia, manipulación o invasión de la privacidad? La justificación radica en demostrar que es posible construir arquitecturas de bienestar digital basadas en lógica condicional local, que respeten la autonomía del usuario y cumplan con la normativa vigente de protección de datos personales en México. Al delimitar la investigación a Naucalpan de Juárez, el análisis se aterriza en una realidad urbana tangible, permitiendo diseñar intervenciones contextualizadas que empoderen a los jóvenes para recuperar su autonomía atencional sin caer en modelos de vigilancia masiva.

2.5. Objetivos de la Investigación

Objetivo General: Deconstruir las dinámicas de la dependencia digital para comprender su impacto en el entorno educativo y el desarrollo vital de la población de 15 a 22 años en

Naucalpan de Juárez, con el propósito de proponer estrategias viables basadas en datos para disminuir el uso obsesivo.

Objetivos Específicos:

1. **Determinar las causas estructurales:** Analizar cómo el modelo de la economía de la atención y los algoritmos de retención generan el hábito de uso compulsivo en la población juvenil del municipio.
2. **Medir el impacto local y por género:** Identificar cómo esta hiperconectividad afecta el rendimiento académico y la salud mental, contrastando las diferencias de impacto entre hombres y mujeres jóvenes mediante modelos matemáticos lineales.
3. **Proponer estrategias de intervención:** Diseñar recomendaciones basadas en alfabetización digital y lógica de programación para automatizar alertas de salud digital en el nodo de origen, permitiendo a los jóvenes recuperar su autonomía atencional.

2.6. Hipótesis de Trabajo

H1H_1H1 (Etiológica): La obsesión por las redes sociales en jóvenes de 15 a 22 años en Naucalpan de Juárez es provocada por una asimetría estructural entre el diseño algorítmico persuasivo (alta entropía informativa) y la falta de herramientas de autogestión cognitiva en el sistema individual.

H2H_2H2 (De Impacto): Los patrones de conexión no regulados que superan el límite de tolerancia de 4.5 horas diarias están correlacionados directamente con un decremento en el rendimiento académico y un aumento en los índices de ansiedad digital, manifestando

una propiedad emergente negativa de aislamiento conductual diferenciada según la perspectiva de género.